

N.B :

♣ Chaque tentative pour tricher vaut un zéro.

♣ Aucun document n'est autorisé. L'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.

♣ Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur votre copie, en proposer la correction et poursuivre l'épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.

♣ La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements constitueront des éléments importants pour l'appréciation des copies.

Problème 1: (22 pts)**I. Inégalité polynomiale de Bernstein et applications****I.A - Polynômes de Tchebychev****Q 1.** On montre par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, \deg(T_n) = n$.

- C'est vrai aux rangs 0 et 1.
- Supposons le résultat vrai jusqu'à un rang $n \geq 1$. On a alors $T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$ qui est somme de deux polynômes de degrés $n+1$ et $n-1$. Comme ces degrés sont différents, T_{n+1} est de degré $\max(n+1, n-1) = n+1$.

 $(T_k)_{0 \leq k \leq n}$ étant échelonnée en degré est libre. Elle contient $n+1$ éléments de $\mathbb{C}_n[X]$ qui est de dimension $n+1$. Ainsi,

$$(T_k)_{0 \leq k \leq n} \text{ est une base de } \mathbb{C}_n[X].$$

Q 2. Procédons encore par récurrence.

- C'est vrai aux rangs 0 et 1.
- Supposons le résultat vrai jusqu'à un rang $n \geq 1$. On a alors

$$T_{n+1}(\cos \theta) = 2 \cos \theta T_n(\cos \theta) - T_{n-1}(\cos \theta) = 2 \cos \theta \cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta).$$

Comme $2 \cos a \cos b = \cos(a-b) + \cos(a+b)$, le résultat au rang $n+1$ s'en déduit.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall \theta \in \mathbb{R}, T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta).$$

Q 3. Comme S_n est un espace vectoriel, il suffit de prouver le résultat pour les éléments d'une base de $\mathbb{C}_n[X]$ (et de conclure par combinaisons linéaires). Or la question précédente prouve l'appartenance pour les éléments de la base $(T_0, \dots, T_n)$. Ainsi

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall P \in \mathbb{C}_n[X], \theta \mapsto P(\cos \theta) \in S_n.$$

Q 4. Quand θ varie dans $\mathbb{R}$, $\cos \theta$ décrit tout $[-1, 1]$. Ainsi la norme infinie de T_n sur $[-1, 1]$ est celle de $\theta \mapsto T_n(\cos \theta)$ sur $\mathbb{R}$. Celle-ci vaut clairement 1 (car $|T_n(\cos \theta)| = |\cos(n\theta)| \leq 1$ avec égalité si $\theta = 0$).

$$\forall n \in \mathbb{N}, \|T_n\|_{L^\infty([-1,1])} = 1.$$

Q 5. Prouvons par récurrence sur n que

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, |\sin(n\theta)| \leq n |\sin \theta|.$$

- C'est immédiat au rang 0.
- Supposons le résultat vrai jusqu'à un rang $n \geq 0$. Alors pour tout θ ,

$$|\sin((n+1)\theta)| \leq |\sin(n\theta) \cos \theta| + |\sin \theta \cos(n\theta)| \leq |\sin(n\theta)| + |\sin \theta| \leq (n+1) |\sin \theta|,$$

et le résultat est vrai au rang $n+1$.

Par ailleurs, en dérivant la relation $T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$, on obtient

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, -\sin \theta T'_n(\cos \theta) = -n \sin(n\theta).$$

En combinant ceci,

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, |\sin \theta T'_n(\cos \theta)| \leq n^2 |\sin \theta|.$$

On en déduit que si $\theta \not\equiv 0 \pmod{\pi}$, $|T'_n(\cos \theta)| \leq n^2$. Par continuité de $\theta \mapsto T'_n(\cos \theta)$, ceci reste vrai sur $\mathbb{R}$. La norme infinie de T'_n sur $[-1, 1]$ est donc plus petite que n^2 .

En utilisant une expression précédente, on a

$$\forall \theta \in [0, \pi/2], |T'_n(\cos \theta)| = n \frac{|\sin(n\theta)|}{\sin \theta} \sim_{\theta \rightarrow 0^+} n \frac{n\theta}{\theta} = n^2,$$

et ainsi (continuité) $|T'_n(0)| = n^2$. On a donc

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \|T'_n\|_{L^\infty([-1,1])} = n^2.}$$

I.B - Inégalité de Bernstein

Q 6. Par hypothèse, en notant c le coefficient dominant de A ,

$$A = c \prod_{j=1}^{2n} (X - \alpha_j).$$

On en déduit que

$$A' = c \sum_{k=1}^{2n} \prod_{\substack{1 \leq j \leq 2n \\ j \neq k}} (X - \alpha_j),$$

et en particulier

$$A'(\alpha_k) = c \prod_{\substack{1 \leq j \leq 2n \\ j \neq k}} (\alpha_k - \alpha_j).$$

Posons $L_k = \frac{A(X)}{(X - \alpha_k)A'(\alpha_k)}$. $L_k \in \mathbb{C}_{2n-1}[X]$ et on a (immédiat si $j \neq k$ et calcul précédent si $j = k$)

$$L_k(\alpha_j) = \delta_{j,k}.$$

En particulier, $B - \sum_{k=1}^{2n} B(\alpha_k)L_k$ est nul en tous les α_j . Quand $B \in \mathbb{C}_{2n-1}[X]$, c'est un polynôme de degré $\leq 2n-1$ qui est donc nul (puisqu'il a au moins $2n$ racines).

$$\boxed{\forall B \in \mathbb{C}_{2n-1}[X], \quad B(X) = \sum_{k=1}^{2n} B(\alpha_k) \frac{A(X)}{(X - \alpha_k)A'(\alpha_k)}.$$

Q 7. On a $P_\lambda(1) = P(\lambda) - P(\lambda) = 0$, donc $X - 1$ divise P_λ .

Q 8. On fixe $\lambda \in \mathbb{C}$. Les deux membres de l'égalité à prouver étant linéaires en P , il suffit de vérifier la formule pour des P formant une base de $\mathbb{C}_{2n}[X]$, par exemple les X^k . Or,

$$\frac{(\lambda X)^k - \lambda^k}{X - 1} = \lambda^k (X^{k-1} + X^{k-2} + \dots + 1),$$

et la valeur en 1 est $k\lambda^k$, qui est bien $\lambda(k\lambda^{k-1})$.

$$\boxed{Q_\lambda(1) = \lambda P'(\lambda).}$$

2ème méthode: on a $P_\lambda(X) = (X - 1)Q_\lambda(X)$

Q 9. On remarque tout d'abord que

$$R(\omega_k) = e^{2in\varphi_k} + 1 = 0,$$

et ω_k est racine de R . De plus

$$\varphi_k - \varphi_\ell = (k - \ell) \frac{\pi}{n}.$$

Si $k, \ell \in [1, 2n]$, $-2n < k - \ell < 2n$ et donc $\varphi_k - \varphi_\ell \in]-\pi, \pi[$ n'est nul que si $k = \ell$. On a ainsi $2n$ racines différentes pour R unitaire de degré $2n$, donc

$$R(X) = \prod_{k=1}^{2n} (X - \omega_k).$$

Q 10. Si on applique (I.1) avec $A = R$ et $\alpha_k = \omega_k$ (qui sont bien distincts), on obtient, compte tenu de $R'(\omega_k) = 2n\omega_k^{2n-1} = -2n$ (puisque $\omega_k^{2n} = -1$)

$$B(X) = -\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} \frac{B(\omega_k)R(X)}{X - \omega_k}.$$

Ceci est vrai pour $B \in \mathbb{C}_{2n-1}[X]$ et en particulier pour Q_λ . Comme les ω_k sont différents de 1, l'expression de Q_λ donne alors

$$\forall \lambda \in \mathbb{C}, \quad Q_\lambda(X) = -\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} \frac{P(\lambda\omega_k) - P(\lambda)}{\omega_k - 1} \frac{X^{2n} + 1}{X - \omega_k} \omega_k.$$

Appliquons cette formule en $X = 1$. Avec la question 8, on a alors

$$\lambda P'(\lambda) = -\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} \frac{P(\lambda\omega_k) - P(\lambda)}{\omega_k - 1} \frac{2}{1 - \omega_k} \omega_k.$$

Il reste à couper la somme en deux pour conclure que

$$\forall \lambda \in \mathbb{C}, \quad \lambda P'(\lambda) = \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} P(\lambda\omega_k) \frac{2\omega_k}{(1 - \omega_k)^2} - \frac{P(\lambda)}{2n} \sum_{k=1}^{2n} \frac{2\omega_k}{(1 - \omega_k)^2}. \quad (\text{I.2})$$

Q 11. (I.2) avec $P = X^{2n}$ donne

$$2n\lambda^{2n} = -\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} \frac{2\lambda^{2n}\omega_k}{(1 - \omega_k)^2} - \frac{\lambda^{2n}}{2n} \sum_{k=1}^{2n} \frac{2\omega_k}{(1 - \omega_k)^2} = -\frac{\lambda^{2n}}{n} \sum_{k=1}^{2n} \frac{2\omega_k}{(1 - \omega_k)^2}.$$

On en déduit que

$$\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} \frac{2\omega_k}{(1 - \omega_k)^2} = -n,$$

ce qui permet, après multiplication par $P(\lambda)$, de réécrire le second terme de (I.2) et de conclure que

$$\forall \lambda \in \mathbb{C}, \quad \lambda P'(\lambda) = \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} P(\lambda\omega_k) \frac{2\omega_k}{(1 - \omega_k)^2} + nP(\lambda).$$

Q 12. Soit $f \in S_n$. Il lui est associé une suite $(a_k)_{0 \leq k \leq n}$ et $(b_k)_{1 \leq k \leq n}$. Avec les formules d'Euler, on a

$$\begin{aligned} f(t) &= a_0 + \sum_{k=1}^n \left(\frac{a_k - ib_k}{2} e^{ikt} + \frac{a_k + ib_k}{2} e^{-ikt} \right) \\ &= e^{-int} \left(a_0 e^{int} + \sum_{k=1}^n \left(\frac{a_k - ib_k}{2} e^{i(k+n)t} + \frac{a_k + ib_k}{2} e^{i(n-k)t} \right) \right). \end{aligned}$$

Si on pose

$$U(X) = a_0 X^n + \sum_{k=1}^n \left(\frac{a_k - ib_k}{2} X^{k+n} + \frac{a_k + ib_k}{2} X^{n-k} \right),$$

on obtient un élément de $\mathbb{C}_{2n}[X]$ tel que $f(t) = e^{-int} U(e^{it})$.

$$\exists U \in \mathbb{C}_{2n}[X], \quad \forall \theta \in \mathbb{R}, \quad f(\theta) = e^{-in\theta} U(e^{i\theta}).$$

Q 13. On a $1 - \omega_k = e^{i\varphi_k/2}(e^{-i\varphi_k/2} - e^{i\varphi_k/2}) = -2ie^{i\varphi_k/2} \sin(\varphi_k/2)$, donc

$$\frac{2\omega_k}{(1 - \omega_k)^2} = \frac{2e^{i\varphi_k}}{-4e^{i\varphi_k} \sin^2(\varphi_k/2)} = -\frac{1}{2\sin^2(\varphi_k/2)}.$$

Appliquons la question 11 au polynôme U . Avec l'expression ci-dessus, on obtient

$$\lambda U'(\lambda) = -\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} U(\lambda\omega_k) \frac{1}{2\sin^2(\varphi_k/2)} + nU(\lambda).$$

En particulier pour $\lambda = e^{i\theta}$ (et puisque $f'(\theta) = -inf(\theta) + ie^{-in\theta} e^{i\theta} U'(e^{i\theta})$), on a

$$\begin{aligned} -ie^{in\theta}(f'(\theta) + inf(\theta)) &= -\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} U(e^{i(\theta+\varphi_k)}) \frac{1}{2\sin^2(\varphi_k/2)} + nU(e^{i\theta}) \\ &= -\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} e^{in(\theta+\varphi_k)} f(\theta + \varphi_k) \frac{1}{2\sin^2(\varphi_k/2)} + ne^{in\theta} f(\theta). \end{aligned}$$

Comme $e^{in\varphi_k} = i(-1)^k$, on conclut que

$$-if'(\theta) = -\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} i(-1)^k f(\theta + \varphi_k) \frac{1}{2\sin^2(\varphi_k/2)}.$$

On a montré

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, f'(\theta) = \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} f(\theta + \varphi_k) \frac{(-1)^k}{2\sin^2(\varphi_k/2)}. \quad (\text{I.3})$$

Q 14. D'après la question 11 avec $P = 1$, on a

$$\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} \frac{2\omega_k}{(1 - \omega_k)^2} = -n,$$

et avec la question 13, on en déduit que

$$\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{2\sin^2(\varphi_k/2)} = n.$$

Par inégalité triangulaire à partir de (I.3),

$$|f'(\theta)| \leq \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})} \frac{1}{2\sin^2(\varphi_k/2)} = n\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})}.$$

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, |f'(\theta)| \leq n\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})}. \quad (\text{I.4})$$

I.C - Quelques conséquences de l'inégalité (I.4)

Q 15. Soit $P \in \mathbb{C}_n[X]$. Posons $f : t \mapsto P(\cos t)$. La question 3 nous indique que $f \in S_n$ et on peut donc lui appliquer (I.4). Mais on a

$$\forall t \in \mathbb{R}, f'(t) = -\sin t P'(\cos t).$$

Si $x \in [-1, 1]$, on applique ceci avec $t = \arccos x$. Comme $\sin(\arccos x) = \sqrt{1 - x^2}$ (car $\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$ quand $\theta \in [0, \pi]$), on obtient

$$|-\sqrt{1 - x^2} P'(x)| \leq n\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})} \leq n\|P\|_{L^\infty([-1, 1])}.$$

Le majorant est indépendant de x , donc

$$\forall P \in \mathbb{C}_n[X], \forall x \in [-1, 1], |P'(x)\sqrt{1 - x^2}| \leq n\|P\|_{L^\infty([-1, 1])}.$$

Q 16. Soit $Q \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$. Posons $f : \theta \mapsto Q(\cos \theta) \sin \theta$. On sait déjà que $Q(\cos \theta) \in S_{n-1}$ et s'écrit donc comme combinaison de $\cos(k\theta)$ et $\sin(k\theta)$ pour $k \in [1, n-1]$ et d'une constante. Or,

$$\cos(k\theta) \sin \theta = \frac{1}{2} (\sin((k+1)\theta) - \sin((k-1)\theta)), \quad \sin(k\theta) \sin \theta = -\frac{1}{2} (\cos((k+1)\theta) - \cos((k-1)\theta)),$$

et $f(\theta)$ est donc combinaison de $\cos(j\theta)$ et $\sin(j\theta)$ pour $j \in [0, n]$ et de $\sin \theta$ (pour la constante multipliée par $\sin \theta$). C'est donc un élément de S_n . Comme

$$f'(\theta) = Q(\cos \theta) \cos \theta - \sin^2 \theta Q'(\cos \theta),$$

on a $f'(1) = Q(1)$ (car $\theta = 0$). Avec (I.4), on a donc

$$|Q(1)| \leq n \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})}.$$

Remarquons alors que

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, |f(\theta)| = |Q(\cos \theta) \sin \theta| = |Q(x)| \sqrt{1-x^2} \quad \text{avec } x = \cos \theta,$$

et donc $|f(\theta)|$ est plus petit que la borne supérieure des $|Q(x)| \sqrt{1-x^2}$ pour $x \in [-1, 1]$. Ainsi

$$|Q(1)| \leq n \sup_{-1 \leq x \leq 1} |Q(x) \sqrt{1-x^2}|.$$

Q 17. Soit $R \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$ et $t \in [-1, 1]$. Considérons $S_t(X) = R(tX) \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$. La question précédente utilisée avec ce polynôme donne

$$|R(t)| \leq n \sup_{-1 \leq x \leq 1} |R(tx) \sqrt{1-x^2}|.$$

Pour tout $x \in [-1, 1]$, on a $1-x^2 \leq 1-t^2x^2$ et donc $\sqrt{1-x^2} \leq \sqrt{1-(tx)^2}$. Ainsi

$$\forall x \in [-1, 1], |R(tx) \sqrt{1-x^2}| \leq |R(tx) \sqrt{1-(tx)^2}| \leq \sup_{-1 \leq y \leq 1} |R(y) \sqrt{1-y^2}|.$$

On a donc montré que

$$\sup_{-1 \leq x \leq 1} |R(tx) \sqrt{1-x^2}| \leq \sup_{-1 \leq y \leq 1} |R(y) \sqrt{1-y^2}|,$$

et par conséquent

$$|R(t)| \leq n \sup_{-1 \leq x \leq 1} |R(x) \sqrt{1-x^2}|.$$

Q 18. Soit $P \in \mathbb{C}_n[X]$. On peut appliquer le résultat précédent à $P' \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$:

$$\forall t \in [-1, 1], |P'(t)| \leq n \sup_{-1 \leq x \leq 1} |P'(x) \sqrt{1-x^2}|.$$

Avec la question 15, on a donc

$$\forall t \in [-1, 1], |P'(t)| \leq n^2 \|P\|_{L^\infty([-1,1])},$$

et ainsi

$$\|P'\|_{L^\infty([-1,1])} \leq n^2 \|P\|_{L^\infty([-1,1])}.$$

Q 19. D'une part, $\|T_n\|_{L^\infty([-1,1])} = 1$ (question 4). D'autre part, $\|T'_n\|_{L^\infty([-1,1])} = n^2$ (question 5). Ainsi,

$$\text{L'inégalité est une égalité quand } P = T_n \in \mathbb{C}_n[X].$$

II. Inégalités de Bernstein et transformée de Fourier

II.A - Transformée de Fourier d'une fonction

Q 20. On utilise le théorème de continuité des intégrales à paramètres.

- Pour tout $\xi \in \mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto f(x)e^{-ix\xi}$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction $\xi \mapsto f(x)e^{-ix\xi}$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- On a la domination : $\forall x, \xi \in \mathbb{R}, |f(x)e^{-ix\xi}| \leq |f(x)|$ et $|f|$ est continue et intégrable sur $\mathbb{R}$.

Ainsi, $\hat{f}$ est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

$$\forall f \in L^1(\mathbb{R}), \hat{f} \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}).$$

Q 21. L'application $f \mapsto \hat{f}$ est linéaire (linéarité de l'intégrale). Soit $f \in L^1(\mathbb{R})$. On a

$$\forall \xi \in \mathbb{R}, |\hat{f}(\xi)| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x)e^{-ix\xi}| dx = \|f\|_1,$$

donc $\hat{f} \in L^\infty(\mathbb{R})$ avec $\|\hat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$. Ceci montre que l'application linéaire $f \mapsto \hat{f}$ est continue (et même 1-lipschitzienne).

$$f \mapsto \hat{f} \text{ est continue de } (L^1(\mathbb{R}), \|\cdot\|_1) \text{ dans } (L^\infty(\mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty).$$

Q 22. f étant continue, g l'est aussi. De plus, le changement de variable linéaire $u = \lambda x$ donne

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |g(x)| dx = \frac{1}{\lambda} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(u)| du < \infty,$$

donc $g \in L^1(\mathbb{R})$. Pour la transformée de Fourier,

$$\hat{g}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\lambda x) e^{-ix\xi} dx = \frac{1}{\lambda} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) e^{-iu\xi/\lambda} du = \frac{1}{\lambda} \hat{f}\left(\frac{\xi}{\lambda}\right).$$

$$\hat{g}(\xi) = \frac{1}{\lambda} \hat{f}\left(\frac{\xi}{\lambda}\right).$$

II.B - Produit de convolution

Q 23. Soit $x \in \mathbb{R}$. La fonction $t \mapsto f(t)g(x-t)$ est continue sur $\mathbb{R}$. On a

$$\forall t \in \mathbb{R}, |f(t)g(x-t)| \leq |f(t)| \|g\|_\infty,$$

et f est intégrable, donc $t \mapsto f(t)g(x-t)$ l'est aussi, ce qui assure la définition de $f * g$ sur $\mathbb{R}$. Le changement de variable $u = x - t$ donne immédiatement

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-u)g(u) du = (g * f)(x).$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, (f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)g(t) dt = (g * f)(x).$$

Q 24. De l'inégalité précédente,

$$|(f * g)(x)| \leq \|g\|_\infty \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt = \|f\|_1 \|g\|_\infty,$$

donc $f * g$ est bornée et

$$\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_1 \|g\|_\infty.$$

Q 25. On utilise le théorème de régularité des intégrales à paramètres.

- $\forall x \in \mathbb{R}, t \mapsto f(t)g(x-t)$ est continue.
- $\forall t \in \mathbb{R}, x \mapsto f(t)g(x-t)$ est de classe $\mathcal{C}^k$, de dérivée p -ième $x \mapsto f(t)g^{(p)}(x-t)$.
- $\forall x \in \mathbb{R}, t \mapsto f(t)g^{(p)}(x-t)$ est continue.
- $\forall x, t \in \mathbb{R}, \forall p \in [0, k], |f(t)g^{(p)}(x-t)| \leq \|g^{(p)}\|_\infty |f(t)|$, et ce majorant est intégrable.

Le théorème s'applique et donne que $f * g$ est de classe $\mathcal{C}^k$ avec

$$(f * g)^{(k)} = f * (g^{(k)}).$$

Q 26. Par définition,

$$\widehat{f * g}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} (f * g)(x) e^{-ix\xi} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ix\xi} f(t) g(x-t) dt \right) dx.$$

Avec le résultat admis (inversion des intégrales),

$$\widehat{f * g}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ix\xi} f(t) g(x-t) dx \right) dt.$$

On pose $u = x - t$ dans l'intégrale intérieure :

$$\widehat{f * g}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i(u+t)\xi} f(t) g(u) du \right) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-it\xi} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-iu\xi} g(u) du \right) dt = \hat{f}(\xi) \hat{g}(\xi).$$

$$\boxed{\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}.$$

II.C - Construction d'une fonction plateau

Q 27. φ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^{+*}$ par théorèmes d'opérations. On prouve par récurrence que

$$\forall k \in \mathbb{N}, \exists P_k \in \mathbb{R}[X], \forall t > 0, \varphi^{(k)}(t) = P_k(1/t) e^{-1/t}.$$

- C'est vrai au rang 0 avec $P_0 = 1$.
- Supposons le résultat vrai au rang $k \geq 0$. Alors en dérivant,

$$\varphi^{(k+1)}(t) = \left(-\frac{1}{t^2} P'_k(1/t) + \frac{1}{t^2} P_k(1/t) \right) e^{-1/t} = \frac{1}{t^2} (-P'_k(1/t) + P_k(1/t)) e^{-1/t},$$

et $P_{k+1}(X) = X^2(-P'_k(X) + P_k(X))$ convient.

φ est aussi de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^{-*}$ (identiquement nulle). Par le théorème de la limite de la dérivée, il suffit de montrer que toutes les dérivées ont une limite finie à droite et à gauche en 0 et que ces limites sont égales pour conclure que φ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$. C'est le cas avec une limite nulle (évident à gauche, et croissances comparées à droite).

$$\boxed{\varphi \text{ est de classe } \mathcal{C}^\infty \text{ sur } \mathbb{R}.$$

Q 28. On vérifie que

$$\forall t \in \mathbb{R}, \psi(t) = \varphi(1 - t^2).$$

En effet, si $|t| \geq 1$, $1 - t^2 \leq 0$ et $\varphi(1 - t^2) = 0 = \psi(t)$; si $|t| < 1$, $1 - t^2 > 0$ et $\varphi(1 - t^2) = e^{1/(t^2-1)} = \psi(t)$. Par théorèmes d'opérations,

$$\boxed{\psi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}).}$$

Q 29. θ est $\mathcal{C}^\infty$ comme primitive d'une telle fonction. De plus $\theta' = \psi$ est nulle sur $] -\infty, -1]$ et sur $[1, +\infty[$, donc θ est constante sur ces intervalles. Par le théorème fondamental,

$$\theta(x) = \int_0^x \psi(t) dt,$$

et les constantes sont

$$A = - \int_{-1}^0 e^{\frac{1}{t^2-1}} dt, \quad B = \int_0^1 e^{\frac{1}{t^2-1}} dt.$$

Dans les deux cas, on intègre une fonction continue positive non nulle, donc $A > 0$? En réalité, A est négative car l'intégrale de -1 à 0 d'une fonction positive est positive, donc $A = -\text{positif} < 0$, et $B > 0$. Ainsi

$$\boxed{A < 0 < B, \quad A \neq B.}$$

Q 30. Notons $h_1 = \frac{\theta - A}{B - A}$. h_1 est $\mathcal{C}^\infty$, nulle sur $] -\infty, -1]$ et vaut 1 sur $[1, +\infty[$. Alors $h_1(2x+3)$ vaut 0 si $x \leq -2$ et 1 si $x \geq -1$. De même, $h_2 = \frac{\theta - B}{A - B}$ est $\mathcal{C}^\infty$, nulle sur $[1, +\infty[$ et vaut 1 sur $] -\infty, -1]$; $h_2(2x-3)$ vaut 0 si $x \geq 2$ et 1 si $x \leq 1$. La fonction $\rho = h_1(2x+3) h_2(2x-3)$ est $\mathcal{C}^\infty$, nulle hors de $] -2, 2[$ et vaut 1 sur $[-1, 1]$.

$$\boxed{\exists \rho \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}), \rho(t) = 1 \forall t \in [-1, 1], \rho(t) = 0 \forall t \notin [-2, 2].}$$

II.D - Inégalités de Bernstein

Q 31. On remarque d'abord que ρ est nulle hors de $[-2, 2]$, donc

$$r(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-2}^2 e^{ix\xi} \rho(\xi) d\xi.$$

On utilise le théorème de régularité des intégrales à paramètres.

- Pour tout x , $\xi \mapsto e^{ix\xi} \rho(\xi)$ est continue sur le segment donc intégrable.
- Pour tout $\xi \in [-2, 2]$, $x \mapsto e^{ix\xi} \rho(\xi)$ est $\mathcal{C}^1$, de dérivée $x \mapsto i\xi e^{ix\xi} \rho(\xi)$.
- Pour tout x , $\xi \mapsto i\xi e^{ix\xi} \rho(\xi)$ est continue.
- On a $|i\xi e^{ix\xi} \rho(\xi)| \leq 2\|\rho\|_{L^\infty([-2,2])}$, intégrable sur $[-2, 2]$.

Donc $r \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ et

$$r'(x) = \frac{i}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \xi e^{ix\xi} \rho(\xi) d\xi.$$

Q 32. Utilisons à nouveau l'expression de r . Par intégrations par parties (sur le segment $[-2, 2]$) et comme ρ et toutes ses dérivées sont nulles en ± 2 , on trouve

$$2\pi x^2 r(x) = i \int_{-2}^2 x e^{ix\xi} \rho'(\xi) d\xi = - \int_{-2}^2 e^{ix\xi} \rho''(\xi) d\xi,$$

d'où

$$|x^2 r(x)| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot 4 \|\rho''\|_{L^\infty([-2,2])}.$$

Ainsi $x \mapsto x^2 r(x)$ est bornée. r est continue, et pour l'intégrabilité au voisinage de l'infini, on a $|r(x)| \leq M/x^2$ (avec M un majorant de $x^2 r(x)$), ce qui assure l'intégrabilité par comparaison aux fonctions de Riemann. De plus $|r(x)| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot 2 \|\rho\|_\infty$ (car l'intervalle est de longueur 4), donc r est bornée.

$$x \mapsto x^2 r(x) \text{ est bornée, donc } r \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R}).$$

Q 33. Commençons par le cas $\lambda = 1$. Les fonctions f et r vérifient les hypothèses de la question 26, donc $\widehat{f * r} = \widehat{f} \widehat{r}$. Par ailleurs, le second résultat d'inversion de Fourier donne $\rho = \widehat{r}$, et $\widehat{r}$ est donc égale à 1 sur $[-1, 1]$ (car $\rho = 1$ sur $[-1, 1]$). Ainsi $\widehat{f} \widehat{r} = \widehat{f}$ sur $[-1, 1]$, mais cela est aussi vrai ailleurs car $\widehat{f}$ est nulle hors de $[-\lambda, \lambda]$ et $\widehat{r}$ est nulle? Ici $\lambda = 1$, donc $\widehat{f}$ nulle hors de $[-1, 1]$, donc $\widehat{f} \widehat{r} = \widehat{f}$ partout. On a donc $\widehat{f * r} = \widehat{f}$, et par la première formule d'inversion, $f * r = f$.

Pour $\lambda > 0$ quelconque, on remarque que

$$(f * r_\lambda)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t) r(\lambda t) dt = \frac{1}{\lambda} \int_{-\infty}^{+\infty} f\left(x - \frac{u}{\lambda}\right) r(u) du = \frac{1}{\lambda} (f_{1/\lambda} * r)(\lambda x),$$

où $f_{1/\lambda}(u) = f(u/\lambda)$. On a $\widehat{f_{1/\lambda}}(\xi) = \lambda \widehat{f}(\lambda \xi)$ (d'après Q22), donc $\widehat{f_{1/\lambda}}$ est nulle hors de $[-1, 1]$, et $f_{1/\lambda} \in L^1 \cap \mathcal{C}^1$. On peut donc appliquer le cas $\lambda = 1$ à $f_{1/\lambda}$: $f_{1/\lambda} * r = f_{1/\lambda}$. Ainsi

$$(f * r_\lambda)(x) = \frac{1}{\lambda} f_{1/\lambda}(\lambda x) = \frac{1}{\lambda} f(x),$$

soit $f = \lambda f * r_\lambda$.

$$f = \lambda f * r_\lambda.$$

Q 34. La question 25 donne, en dérivant (r et r' sont bornées),

$$f' = \lambda f * (r_\lambda)'.$$

D'après la question 24,

$$\|f'\|_\infty \leq \lambda \|f\|_\infty \|(r_\lambda)'\|_1.$$

Mais

$$\|(r_\lambda)'\|_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} |r'_\lambda(x)| dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |\lambda r'(\lambda x)| dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |r'(u)| du = \|r'\|_1,$$

qui est une constante indépendante de λ et de f . Ainsi

$$\|f'\|_\infty \leq C \lambda \|f\|_\infty \text{ avec } C = \|r'\|_1.$$



FIN DU SUJET

MP2